

立体几何几何直觉与降维思维专题教案

公共专题课：高一立体几何破局课

课时：120 分钟

一、 120 分钟 Workflow 设计

环节	时间	教师动作与教学重点
读图与看图	15 分钟	讲解空间点线面的相对位置，辨析 $l \subset \alpha$ 与 $l \parallel \alpha$ 的画法差异，训练寻找交线。
辅助线三原则	25 分钟	剖析辅助线的三大标准动机：线面垂直（找面内相交线）、线面角（作投影垂线）、二面角（找交线作垂线）。
核心例题精讲	35 分钟	以【石家庄二中 2025 期末题】为例，按照“四步训练法”，一步一停，引导学生口述“几何目标”与“降维平面”。
降维变式训练	30 分钟	安排针对“等体积法反求高”与“二面角直角三角形”的分层训练，规范学生的几何论证步骤。
课后复盘	15 分钟	引导学生总结“空间角与距离在哪个直角三角形中解决”，强化几何思维定势。

二、 高一立体几何教学理念与核心主线

高一立体几何三大病灶

高一学生在立体几何学习中，最缺的不是计算能力，而是以下三件事：

看不懂图 画不出辅助线 不知道空间关系怎么降到平面里

若在这个阶段过早依赖空间向量，学生会变成“坐标机器”：题能算，但不理解为什么；一旦题目不给标准坐标系，马上卡住。

教学核心主线：几何直觉优先

高一立体几何的教学必须遵循“几何直觉优先”的原则，核心主线为：

画图 → 识别关系 → 找垂直/平行 → 降维成平面图形 → 再计算

空间向量暂时作为“验证工具”或“后备武器”，不要作为主菜。

1. 先练“看图”：点、线、面到底在哪

高一学生很多错误来自最基础的空间语言没看清。例如分不清：

$AB \subset \alpha$ 与 $AB \parallel \alpha$

也会分不清：

$$l \perp \alpha \quad \text{与} \quad l \perp m$$

因此第一阶段要进行大量基础训练：

这条线在哪个面内？ 两个面交线是谁？ 哪两条线共面？ 哪两条线异面？

这些最基本的读图能力，比直接讲二面角公式重要得多。

2. 再练“画图”：辅助线不是凭感觉乱连

立体几何作辅助线，核心只有以下三类：

1. 证明线面垂直时，寻找面内两条相交线

目标：证明 $l \perp \alpha$ 。作答标准模板为：

$$l \perp a, \quad l \perp b, \quad a, b \subset \alpha, \quad a \cap b = P \Rightarrow l \perp \alpha$$

画图时一定要引导学生反问：“我能不能在这个面内找到两条相交线？”

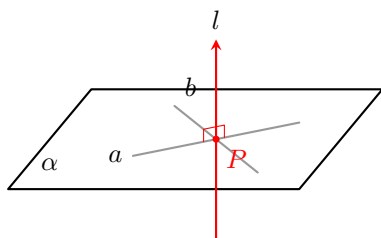


示意图 1.1：线面垂直判定（线与面内两条相交直线垂直）

2. 寻找线面角时，画投影

线面角绝不是凭肉眼视觉直接看出来的，必须是斜线和它在平面内的投影所成的角。因此要训练学生画：“点到平面的垂线”然后连接垂足，锁定直角三角形。

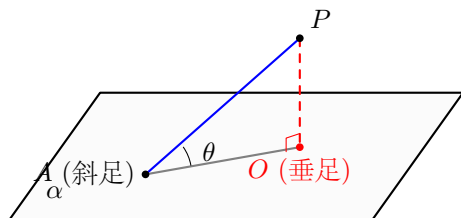


示意图 1.2：线面角与投影（高 PO + 投影线 AO 构成直角三角形）

3. 寻找二面角时，先找交线，再作垂线

标准流程：找交线 $\rightarrow$ 在两个面内分别作交线的垂线 $\rightarrow$ 这两条垂线的夹角即为平面角。这是高一立体几何的核心直觉。必须让学生反复默念内化：

二面角不是两个面的“视觉夹角”，而是垂直于交线的两个截线夹角。

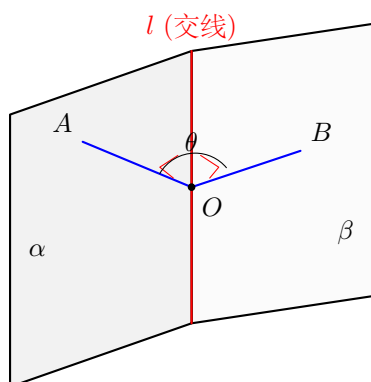


示意图 1.3：二面角的平面角定义 ($OA \perp l, OB \perp l \Rightarrow \theta = \angle AOB$)

3. 高一最该练的不是“空间向量”，而是“降维”

立体几何的精髓是：把空间问题压到一个平面里解决。

- **线面角**：将“一条线和一个面成角”的空间问题，降维成“一个直角三角形里的角”
- **二面角**：将“两个面成角”的空间问题，降维成“垂直于交线的截面角”
- **点到面距离**：将“点到平面的距离”的空间问题，降维成“垂线段长度（高线）”
- **外接球**：将“球和几何体”的空间问题，降维成“球心、底面外心、顶点构成的直角三角形”

4. 空间向量的定位与引入时机

空间向量可以讲，但要晚一点，且定位要明确：当几何图不好找，或者计算角度距离太复杂时，用向量统一翻译。

先让学生学会几何法（线面角 = 斜线与投影夹角），再告诉他向量法公式：

$$\sin \theta = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| |\vec{n}|}$$

这样学生才知道这个公式求出来的是正弦值，而不是死记硬背公式，否则会永远搞不清“线面角为什么用 $\sin$ ”而“面面角为什么用 $\cos$ ”。

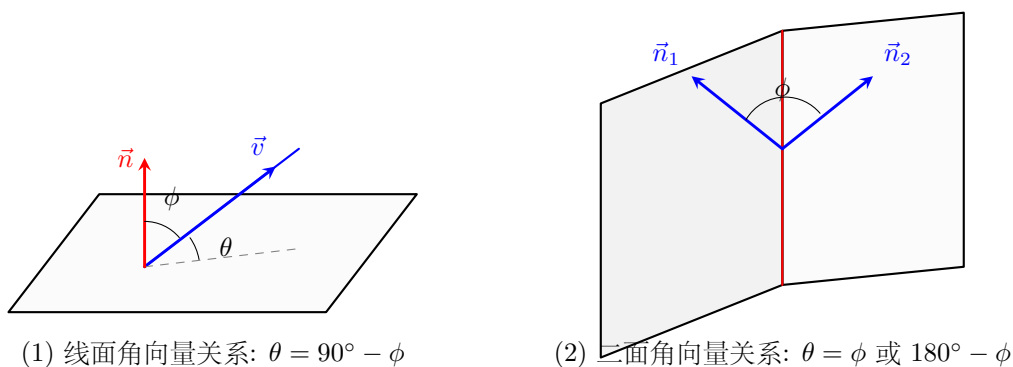


示意图 1.4：空间向量求角定义（通过法向量与方向向量的代数投影快速换算）

5. 建议高一立体几何排课规划

建议高一立体几何排课如下（7 讲）：

1. 第 1 讲：空间图形读图与画图

主题为“看清点线面”。训练哪些点共面、哪些线共面、哪些线异面、两个面的交线是谁，并规范画出隐藏线与辅助线。本讲不急于证明，重点是“看懂图”。

2. 第 2 讲：平行与垂直的几何判定

主题为“证明题的标准规范语言”。重点是四大判定与性质定理。不追求定理的死记硬背，而要讲成标准作答模板（如线面垂直判定三条件书写）。

3. 第 3 讲：线面角与投影直觉

主题为“斜线、投影与高”。核心口诀是：“高度看正弦，影子看余弦”。通过大量作垂线画出直角三角形来进行训练。

4. 第 4 讲：二面角与截面直觉

主题为“二面角必须找交线”。流程为“交线 $\rightarrow$ 两面内垂线 $\rightarrow$ 平面角”。可与面面垂直结合讲解（二面角为 90° 的情况）。

5. 第 5 讲：距离与体积换底

主题为“距离就是垂线，体积可以换底”。训练点到线距离、点到面距离，用体积反求高，以及三棱锥换底。这部分非常适合培养空间转换直觉。

6. 第 6 讲：外接球与常见模型

主题为“把球问题压成直角三角形”。只讲高一必要模型（如直棱柱外接球： $R^2 = r^2 + (h/2)^2$ ），不要一开始堆复杂球模型。

7. 第 7 讲：空间向量作为验证工具

主题为“用代数检查空间关系”。只讲最基础的四件事：两向量垂直、两向量平行、求法向量、用法向量求角。强调向量法是翻译工具，而非替代几何理解。

6. 高一“四步训练法”

对于高一学生，每道立体几何题目均应按以下步骤进行规范训练，严禁直接动笔算：

1. **先不计算，只标图**：在图中标出已知长度、已知垂直/平行关系、所求夹角或距离，以及关键平面。
2. **再说目标**：明确口述“我要证明什么线面关系”或“我要找哪个二面角的平面角”。
3. **再找降维平面**：明确空间问题最后会落到哪个平面图形（如 $\triangle ABC$ 或 $\triangle AOP$ 或某个截面）中。
4. **最后再计算**：在平面几何图形中进行代数与三角计算。

7. 核心能力清单与最重要的提醒

高一阶段立体几何目标可压缩为五句话：

- **会看图**：知道点、线、面的空间位置与交线关系。
- **会画图**：明白辅助线的作图依据与为什么这样画。
- **会降维**：能将空间夹角、距离问题压扁到平面中解决。
- **会证明**：书写出线面、面面关系的标准无扣分作答步骤。
- **会计算**：在对应的平面图形里熟练运用勾股定理、三角函数和面积体积公式。

空间向量放在最后：

- **会翻译**：必要时用向量把空间几何关系代数化，进行结果验证。

最重要教学提醒：高一阶段千万不要让学生形成“一看到立体几何就建坐标”的习惯。过早依赖建系代数会损害空间想象力的建立。必须坚持“先几何直觉，再向量验证；先知道为什么，再知道怎么算快”的教学顺序。

三、 开场图感检测

第 1 题 正方体中的位置与角

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中：

- (1) 直线 A_1C_1 与平面 BB_1D_1D 的相对位置关系是：_____；
- (2) 平面 A_1BD 与平面 C_1BD 的交线是：_____；
- (3) 直线 AB_1 与 CC_1 所成的角大小为：_____。

【标准结论】

(1) 垂直；(2) BD ；(3) 45° 。

【标准解答】

(1) 垂直。因为在正方体中，对角面 BB_1D_1D 对应的底面对角线为 BD 。由于 $A_1C_1 \parallel AC$ ， $AC \perp BD$ 且 $AC \perp DD_1$ ，得 $AC \perp$ 平面 BB_1D_1D ，故 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1D_1D 。

(2) BD 。因为两平面的交线必须由两个平面内的公共点决定，点 B 和点 D 均在两平面内，故交线为直线 BD 。

(3) 45° 。因为 $CC_1 \parallel BB_1$ ，所以异面直线 AB_1 与 CC_1 所成的角即为直线 AB_1 与 BB_1 所成的角。在 $\text{Rt}\triangle ABB_1$ 中， $AB = BB_1$ ，故该角为 45° 。

【学生问题】

考查学生对正方体中线线、线面位置关系及异面直线所成角的读图和直观判定能力。

【课堂处理 / 落实建议】

• 重难点提示：

- 第一问：引导学生看到对角线 A_1C_1 垂直于底面的一条对角线和侧棱，即可利用线面垂直判定。
- 第三问：平移异面直线，锁定在直角三角形 $\triangle ABB_1$ 中求解。

第 2 题 四棱锥的投影与线面角

在四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 。

- (1) 直线 PD 在平面 $ABCD$ 内的投影是：_____；
- (2) 直线 PC 与平面 $ABCD$ 所成的角是： $\angle$ _____；
- (3) 证明 $BC \perp$ 平面 PAB 的关键是找到面内两条与 BC 垂直的相交线，它们分别是：_____。

【标准结论】

(1) AD ；(2) $\angle PCA$ ；(3) AB, PA 。

【标准解答】

(1) AD 。因为 P 在底面 $ABCD$ 内的投影为 A ， D 就在底面上，所以 PD 在底面的投影为线段 AD 。

(2) $\angle PCA$ 。因为 P 在底面内的射影为 A ，所以 AC 是斜线 PC 在底面 $ABCD$ 内的投影线，故线面角即为 $\angle PCA$ 。

【学生问题】

考查学生对线在面内投影的几何直觉，线面角“作-证-算”中的投影确定，以及线面垂直判定定理条件书写的规范度。

【课堂处理 / 落实建议】

(3) AB, PA 。要证明 $BC \perp$ 平面 PAB ，需在面内找到两条垂直的相交直线。因为底面是正方形，有 $BC \perp AB$ ；又 $PA \perp$ 平面 $ABCD \Rightarrow BC \perp PA$ 。 $AB \cap PA = A$ ，所以它们是 AB 和 PA 。

• **重难点提示：**

- 第二问：强调投影点 A 的定位是线面角的起点。
- 第三问：提醒学生注意线面垂直必含相交条件。

四、 核心例题精解

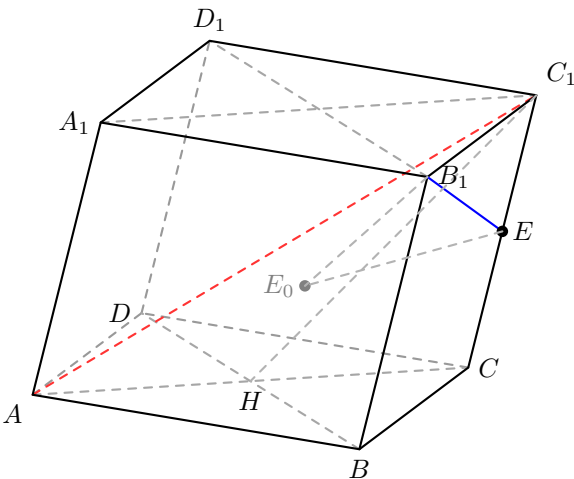
本节以“石家庄二中 2025 期末题”为核心载体，落实线面投影对称垂直与体积法降维计算。教学导向如下：

- **第一问（空间投影对称垂直）：**侧棱与两邻边等角是典型的投影对称模型。在菱形底面中，侧棱的投影线落在菱形的对角线所在直线上。通过线面垂直的相交性质，证明侧面对角线垂直于对角面，进而得到异面直线垂直的结论。教学中需重点规范线面垂直“相交直线”条件的书写。
- **第二问（距离体积等架降维）：**求点到面距离时，由于斜棱柱的高和垂足难以直接确定，若直接在空间中寻找垂足将使得几何构型极度复杂。教学中应大力推行“等体积法”，将点 E 到侧面的距离通过侧棱平行关系平移到顶点 C_1 ，进而利用四面体体积相等关系反求高。这避开了垂足定位，是典型的代数降维思想。
- **第三问（线面角与平面余弦定理收尾）：**线面角求解包含“作、证、算”三步。作图上，确定顶点投影并连线得到射影；逻辑上，证明该角确实为线面所成的直角三角形内角；计算上，利用正弦值在直角三角形中确定斜边 $B_1E = 2\sqrt{2}$ 。至此，立体几何完全转化为平面几何问题，在平行四边形侧面三角形中，利用平面余弦定理列出方程并求解，极具逻辑的对称美。

第 3 题 石家庄二中 2025 期末压轴题

在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,四边形 $ABCD$ 为菱形, $AA_1 = AC_1 = AB = 2, \angle BAD = 60^\circ, \angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$, E 是侧棱 CC_1 上的一点。

- (1) 证明： $AA_1 \perp B_1D_1$ ；
- (2) 求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离；
- (3) 若直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{14}$ ，求 C_1E 的长度。



【标准结论】

- (1) $AA_1 \perp B_1D_1$ ；
- (2) $d(E, \text{平面} AA_1B_1B) = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ ；
- (3) $C_1E = 1$ 。

【标准解答 / 多解法】

【学生问题】

主要考查斜侧棱柱中利用性质对称性证明线线垂直、通过体积法利用等体积换底求点到平面距离、以及利用线面角直角三角形降维到侧面

纯几何主线：看图识关系 → 找平面三角形 → 用解三角形消元

一、读题与几何直觉建构

题设中， $ABCD$ 为菱形， $AB = 2$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ 。这表明底面可以拆分为两个共边的等边三角形 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$ 。同理，上底面 $A_1B_1C_1D_1$ 也是相同的菱形， $A_1B_1 = A_1D_1 = 2$ ，对角线 $B_1D_1 = 2$ 。

本题最漂亮的几何特征是：侧棱 $CC_1 \parallel AA_1$ ，且 $CC_1 \subset$ 侧面 DCC_1D_1 。因为侧面 $DCC_1D_1 \parallel$ 侧面 AA_1B_1B ，所以：

E 到平面 AA_1B_1B 的距离是常数 d

无论动点 E 在侧棱 CC_1 上的什么位置，它到目标平面的距离都等于这两个平行侧面之间的距离。这种“动点不动距”的直觉能瞬间锁定第二问的常数性质。

二、第 (1) 问：证明 $AA_1 \perp B_1D_1$ (全等对称 + 垂直平分面)

高一阶段最推崇的证法是利用对称性与垂直平分面，避开复杂的辅助线：在 $\triangle AA_1B_1$ 与 $\triangle AA_1D_1$ 中，有：

$$\begin{cases} AA_1 = AA_1 & (\text{公共边}) \\ A_1B_1 = A_1D_1 = 2 & (\text{菱形边长}) \\ \angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1 & (\text{已知等角}) \end{cases}$$

所以 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle AA_1D_1$ (SAS)。由此可得对应边相等：

$$AB_1 = AD_1$$

这说明点 A 到线段 B_1D_1 的两个端点距离相等，即点 A 在线段 B_1D_1 的垂直平分面内。

同理，在菱形 $A_1B_1C_1D_1$ 中，有 $A_1B_1 = A_1D_1$ ，即点 A_1 也在 B_1D_1 的垂直平分面内。

因此，直线 AA_1 就在线段 B_1D_1 的垂直平分面上。根据线面垂直的定义，垂直于该平面的线段必与面内任意直线垂直，故：

$$AA_1 \perp B_1D_1$$

三、第 (2) 问：求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离 (等体积换底法)

直接作垂线在斜棱柱中极难画出垂足，最简洁的技巧是利用等体积法 (底面变换)。

1. 求四棱柱的体积 V

底面菱形 $ABCD$ 的面积为：

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin 60^\circ = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

平面三角形中应用余弦定理列式求线段长度。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

• 重难点提示：

- 第一问：全等三角形是解题的切入点，利用 $AB_1 = AD_1$ 证明垂直平分面，避开传统的辅助面投影，更适合高一思维。
- 第二问：利用平行侧棱性质和四棱柱体积公式进行“体积换底”，是解答点面距离的绝对利器。
- 第三问：结合线面角正弦关系解出 B_1E ，最后降维到平面 $\triangle B_1C_1E$ 的余弦定理，是几何法与平面几何无缝融合的典范。
- 真题版本勘误说明：部分试卷或练习册中由于排版疏忽，常将条件误印为 $AA_1 = AC = AB = 2$ (漏掉了 AC_1 的下角标 1)。在教学中需提醒学生：若为 $AC = 2$ ，在底面为菱形且 $AB = 2, \angle BAD = 60^\circ$ 的情况下，对角线 AC 理论上必须为 $2\sqrt{3}$ ，设为 2 会产生几何矛盾；且没有 AC_1 的长度限制，斜棱柱的倾斜角度 (高度) 将无法确定。因

在上底面中，对角线 $A_1C_1 = AC = 2\sqrt{3}$ 。

已知 $AA_1 = AC_1 = 2$ 。在截面三角形 $\triangle AA_1C_1$ 中，三边长分别为：

$$AA_1 = 2, \quad AC_1 = 2, \quad A_1C_1 = 2\sqrt{3}$$

由余弦定理可求得夹角：

$$\cos \angle AA_1C_1 = \frac{AA_1^2 + A_1C_1^2 - AC_1^2}{2 \cdot AA_1 \cdot A_1C_1} = \frac{4 + 12 - 4}{8\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由此可得：

$$\angle AA_1C_1 = 30^\circ$$

因为 $B_1D_1 \perp A_1C_1$ 且 $B_1D_1 \perp AA_1$ （第一问已证），所以 $B_1D_1 \perp$ 平面 AA_1C_1C 。

又底面对角线 $BD \parallel B_1D_1$ ，故对角面 AA_1C_1C 垂直于底面，这意味着 A_1C_1 就是侧棱 AA_1 在顶面上的射影。

因此，侧棱与底面所成的角即为 $\angle AA_1C_1 = 30^\circ$ 。四棱柱的高为：

$$h = AA_1 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

四棱柱的体积为：

$$V = S_{ABCD} \cdot h = 2\sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}$$

2. 求侧面 AA_1B_1B 的面积

侧面为平行四边形，邻边 $AB = 2, AA_1 = 2$ 。

由射影投影关系，侧棱与侧面底边的夹角满足：

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos \angle (AA_1, A_1C_1) \cdot \cos \angle (A_1C_1, A_1B_1)$$

在底面菱形中，对角线 A_1C_1 平分 $\angle D_1A_1B_1 = 60^\circ$ ，故 $\angle C_1A_1B_1 = 30^\circ$ 。

代入数据得：

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos 30^\circ \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}$$

由此可得：

$$\sin \angle AA_1B_1 = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

侧面 AA_1B_1B 的面积为：

$$S_{AA_1B_1B} = AB \cdot AA_1 \cdot \sin \angle AA_1B_1 = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \sqrt{7}$$

3. 等体积换底求距离 d

设平行侧面之间的距离为 d 。由体积公式得：

$$V = S_{AA_1B_1B} \cdot d \implies 2\sqrt{3} = \sqrt{7} \cdot d \implies d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

此，正确的自洽条件
应为 $AC_1 = 2$ 。

因为点 E 在平行于侧面的侧棱 CC_1 上，所以其到平面的距离恒等于侧面间距：

$$d(E, \text{平面} AA_1B_1B) = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

四、第 (3) 问：由线面角求 C_1E (双平面三角形的“桥梁量”转化)

本问是全题的灵魂，重在训练学生“目标量不在已知的直角三角形中，要寻找桥梁量进行跨三角形平移消元”的思维：

1. 第一个三角形：线面角直角三角形 $\triangle B_1EF$

设点 E 到平面 AA_1B_1B 的垂足为 F ，连接 B_1F 。则 $\triangle B_1EF$ 是以 F 为直角的直角三角形， $\angle EB_1F$ 即为直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成的角。

已知 $\sin \angle EB_1F = \frac{\sqrt{42}}{14}$ ，且垂线段 $EF = d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 。

在 $\text{Rt}\triangle B_1EF$ 中，根据三角函数定义：

$$\sin \angle EB_1F = \frac{EF}{B_1E} \implies \frac{\sqrt{42}}{14} = \frac{\frac{2\sqrt{21}}{7}}{B_1E}$$

解得斜边段（即跨越三角形的“桥梁量”）的长为：

$$B_1E = 2\sqrt{2}$$

2. 第二个三角形：侧面平面三角形 $\triangle B_1C_1E$

我们要将求得的 B_1E 引入到侧面平行四边形 BCC_1B_1 中。已知 $B_1C_1 = 2$ ， $B_1E = 2\sqrt{2}$ ，设待求量 $C_1E = x$ 。

因为 $C_1E \parallel AA_1$ 且 $C_1B_1 \parallel A_1D_1$ ，所以角 $\angle B_1C_1E$ 与角 $\angle AA_1D_1$ 互补。

由第一问全等对称性及前述计算可知， $\cos \angle AA_1D_1 = \cos \angle AA_1B_1 = \frac{3}{4}$ 。

因此：

$$\cos \angle B_1C_1E = -\cos \angle AA_1D_1 = -\frac{3}{4}$$

在 $\triangle B_1C_1E$ 中，由余弦定理：

$$B_1E^2 = B_1C_1^2 + C_1E^2 - 2 \cdot B_1C_1 \cdot C_1E \cdot \cos \angle B_1C_1E$$

代入已知数据：

$$(2\sqrt{2})^2 = 2^2 + x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)$$

整理得：

$$8 = 4 + x^2 + 3x \implies x^2 + 3x - 4 = 0$$

因式分解得 $(x-1)(x+4) = 0$ 。由于线段长度为正，舍去负值 $x = -4$ ，得：

$$C_1E = 1$$

五、建系向量法 (仅作为教师备课及验证参考)

本段仅供教师心里有数，实际教学不推荐作为高一首选：

以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 方向为 x 轴正方向, 底面内垂直于 AB 且指向 D 侧的直线为 y 轴, 建立空间直角坐标系. 各点坐标为:

$$A(0,0,0), \quad B(2,0,0), \quad D(1,\sqrt{3},0), \quad C(3,\sqrt{3},0)$$

设侧棱向量 $\overrightarrow{AA_1} = (p, q, r)$. 由 $|\overrightarrow{AA_1}| = 2 \implies p^2 + q^2 + r^2 = 4$.

由 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1 \implies p = \sqrt{3}q$.

由 $AC_1 = 2 \implies |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}| = 2$, 即 $(3+p)^2 + (\sqrt{3}+q)^2 + r^2 = 4 \implies 3p + \sqrt{3}q = -6$.

联立解得 $\overrightarrow{AA_1} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 由此可得高 $h = 1$.

平面 AA_1B_1B 的法向量为 $\vec{n} = (0, -2, -\sqrt{3})$. 因为 E 在侧棱 CC_1 上且 $CC_1 \parallel AA_1$, 点 E 到平面距离恒为 $d = \frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|0 - 2\sqrt{3} - \sqrt{3}|}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$, 验证无误.

六、这题适合讲给高一学生的纯几何 Trick

• Trick 1: 等角条件不要急着算, 先想对称

题目给 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ 不是为了让学生立刻算角, 而是暗示侧棱 AA_1 对两侧有对称性. 由 SAS 证得 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle AA_1D_1$, 从而得到 $AB_1 = AD_1$, 为垂直平分面证法铺平道路.

• Trick 2: 点在平行面上, 距离是常数

因为 $E \in CC_1 \subset DCC_1D_1$, 且侧面 $DCC_1D_1 \parallel AA_1B_1B$, 所以点 E 的位置不影响其到平面 AA_1B_1B 的距离. 这有助于学生建立“动点不动距”的空间几何直觉.

• Trick 3: 点到面的距离难作, 体积换底更快

直接在斜四棱柱中作垂线、定垂足非常困难. 利用体积公式的“底面变换” $V = S \cdot d$ 求解, 将三维垂足定位问题转化为一维代数计算, 是纯几何的高效解题利器.

• Trick 4: 线面角一定落在直角三角形里

看到“直线与平面所成角”, 自动翻译成 $\sin \theta = \frac{\text{高}}{\text{斜边}}$, 即 $\sin \theta = \frac{EF}{B_1E}$. 这能够帮助学生迅速理清投影直角三角形 $\triangle B_1EF$ 的三边关系.

• Trick 5: 寻找桥梁量, 最终回到目标三角形

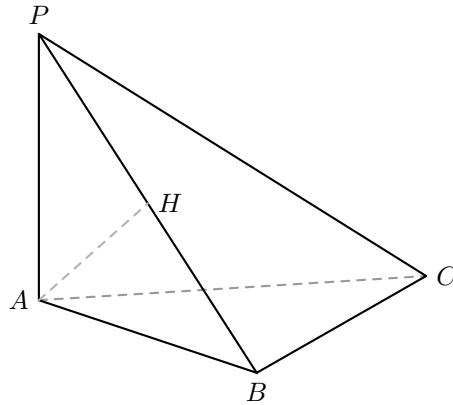
本题最大的教学价值在于: 线面角给出的直角三角形 $\triangle B_1EF$ 里并不包含待求量 C_1E , 需要通过解直角三角形求出“桥梁量” $B_1E = 2\sqrt{2}$, 再平移回侧面平面三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中用余弦定理消元.

五、 分层降维练习

第 4 题 三棱锥中垂直与距离 (A 组)

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle ABC = 90^\circ$ 。

- (1) 证明: $BC \perp$ 平面 PAB ;
- (2) 若 $PA = AB = BC = 2$, 求点 A 到平面 PBC 的距离。



【标准结论】

- (1) 见解析; (2) $\sqrt{2}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 证明: 因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 且 $BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $BC \perp PA$ 。因为 $\angle ABC = 90^\circ$, 所以 $BC \perp AB$ 。因为 $PA \cap AB = A$, 且 $PA, AB \subset$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp$ 平面 PAB 。

(2) 解: 方法一 (几何投影法): 由 (1) 知 $BC \perp$ 平面 PAB 。因为 $BC \subset$ 平面 PBC , 所以平面 $PAB \perp$ 平面 PBC 。两平面交线为 PB 。在平面 PAB 内, 作 $AH \perp PB$ 于点 H , 因为平面 $PAB \perp$ 平面 PBC , 且 $AH \subset$ 平面 PAB , $AH \perp PB$, 所以 $AH \perp$ 平面 PBC 。即线段 AH 的长度就是点 A 到平面 PBC 的距离。在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中, 因为 $PA = AB = 2$, 所以 $PB = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。斜边上的高 $AH = \frac{PA \times AB}{PB} = \frac{2 \times 2}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 。所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

方法二 (等体积法): 设点 A 到平面 PBC 的距离为 d 。因为 $V_{A-PBC} = V_{P-ABC}$, 即 $\frac{1}{3}S_{\triangle PBC} \times d = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times PA$ 。在底面 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \times BC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。因为 $BC \perp$ 平面 PAB , 且 $PB \subset$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp PB$ 。在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中, $PB = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中, $S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2}PB \times BC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$ 。代入体积等式:

$$2\sqrt{2} \times d = 2 \times 2 \implies d = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

【学生问题】

考查利用面面垂直性质定理作垂线求点到面距离, 或利用等体积法 (换底法) 计算距离的几何基本功。

【课堂处理 / 落实建议】

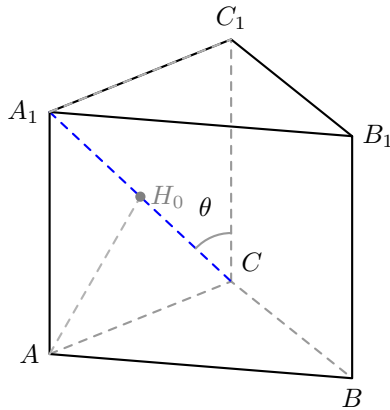
• 重难点提示:

- 第一问: 强化判定定理书写规范 (线线垂直 $\rightarrow$ 两相交直线 $\rightarrow$ 线面垂直)。
- 第二问: 对比演示“面面垂直作垂”与“等体积法”两种解法, 让学生体会到“等体积法是不需要确定垂足的, 更加通用”。

第 5 题 直三棱柱中线面角与距离 (B 组)

如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = AA_1 = 2$ 。

- (1) 求直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小;
- (2) 求点 A 到平面 A_1BC 的距离。



【标准结论】

(1) 45° ; (2) $\sqrt{2}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 解: 因为在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $A_1A \perp$ 平面 ABC 。因为 $AC, BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $A_1A \perp AC$ 。因为 $\angle ACB = 90^\circ \Rightarrow AC \perp BC$ 。又因为 $A_1A \parallel C_1C$, 所以 $AC \perp C_1C$ 。

由 $AC \perp BC$, $AC \perp C_1C$, 且 $BC \cap C_1C = C$,

所以 $AC \perp$ 平面 BB_1C_1C 。

因为 $A_1C_1 \parallel AC$, 所以 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1C_1C 。

故直线 A_1C 在平面 BB_1C_1C 内的投影 (射影) 是 CC_1 。直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成的角即为 $\angle A_1CC_1$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1C_1C$ 中, $A_1C_1 = AC = 2$, 高 $CC_1 = AA_1 = 2$ 。所以 $\tan \angle A_1CC_1 = \frac{A_1C_1}{CC_1} = 1 \Rightarrow \angle A_1CC_1 = 45^\circ$ 。即直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角为 45° 。

(2) 解: 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 d 。利用三棱锥的体积等体积法: $V_{A-A_1BC} = V_{A_1-ABC}$ 。所以 $\frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \times d = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times A_1A$ 。在底面 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \times BC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。高 $A_1A = 2$ 。因为 $AC \perp BC$ 且 $A_1A \perp BC \Rightarrow BC \perp$ 平面 A_1AC 。因为 $A_1C \subset$ 平面 A_1AC , 所以 $BC \perp A_1C$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1AC$ 中, $A_1C = \sqrt{A_1A^2 + AC^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。所以 $\triangle A_1BC$ 是以 A_1C 为底、以 BC 为高的直角三角形:

$$S_{\triangle A_1BC} = \frac{1}{2}A_1C \times BC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}.$$

代入体积等式:

$$2\sqrt{2} \times d = 2 \times 2 \Rightarrow d = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

【学生问题】

考查直三棱柱中利用线面垂直判定寻找斜线投影射影求线面角, 以及通过三棱锥体积等体积法 (换底法) 反求点到面距离。

【课堂处理 / 落实建议】

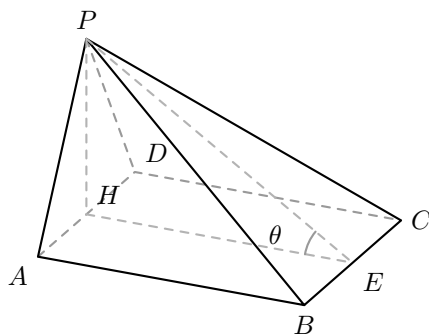
• 重难点提示:

- 第一问: 指出 $A_1C_1 \parallel AC$ 是把问题平移并证明线面垂直的关键。
- 第二问: 求点到面距离时, 体积等体积法是极其高效的手段, 先证三棱锥侧面为直角三角形以求其面积。

第 6 题 四棱锥中二面角与垂直 (C 组)

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 侧面 PAD 为等边三角形, 且平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ 。

- (1) 证明: $AB \perp PD$;
- (2) 求二面角 $P-BC-A$ 的余弦值。



【标准结论】

- (1) 见解析; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 证明: 取 AD 的中点 H , 连结 PH 。因为 $\triangle PAD$ 是等边三角形, 所以 $PH \perp AD$ 。因为平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 且平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$, $PH \subset$ 平面 PAD , 所以 $PH \perp$ 平面 $ABCD$ 。因为 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp AB \Rightarrow AB \perp PH$ 。because 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $AB \perp AD$ 。又因为 $PH \cap AD = H$, 且 $PH, AD \subset$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp$ 平面 PAD 。因为 $PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp PD$ 。

(2) 解: 由 (1) 知 $PH \perp$ 平面 $ABCD$ 。取 BC 的中点 E , 连结 HE, PE 。在正方形 $ABCD$ 中, 因为 H, E 分别为 AD, BC 的中点, 所以 $HE \perp BC$, 且 $HE = AB = 2$ 。因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $BC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp BC$ 。因为 $HE \cap PH = H$, 且 $HE, PH \subset$ 平面 PHE , 所以 $BC \perp$ 平面 PHE 。因为 $PE \subset$ 平面 PHE , 所以 $PE \perp BC$ 。因此, $\angle PEH$ 即为二面角 $P-BC-A$ 的平面角。在 $\text{Rt}\triangle PHE$ 中, 因为 PH 是边长为 2 的等边三角形 $\triangle PAD$ 的高, 所以 $PH = 2 \times \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ 。因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $HE \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp HE$ 。in $\text{Rt}\triangle PHE$ 中, $HE = 2$, $PH = \sqrt{3}$, 所以 $PE = \sqrt{PH^2 + HE^2} = \sqrt{3 + 2^2} = \sqrt{7}$ 。因此:

$$\cos \angle PEH = \frac{HE}{PE} = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

所以二面角 $P-BC-A$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。

【学生问题】

考查面面垂直条件下线面垂直的高线转化, 以及二面角平面角的规范作法(找交线、作双垂线)与平面直角三角形降维求解。

【课堂处理 / 落实建议】

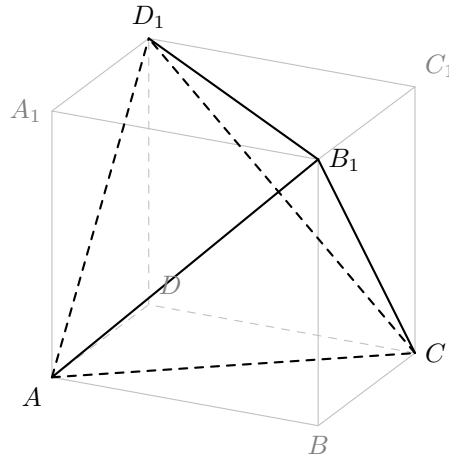
• 重难点提示:

- 第一问: 理清“面面垂直 $\rightarrow$ 线面垂直 $\rightarrow$ 线线垂直 $\rightarrow$ 线面垂直”的严密证明链条, 相交条件不可漏。
- 第二问: 强调二面角的三步画法: 找交线 BC , 在两面内作垂线 HE, PE , 确定平面角 $\angle PEH$ 。放入 $\text{Rt}\triangle PHE$ 中求解, 体验几何降维的快感。

第 7 题 对棱相等三棱锥与外接球 (D 组)

已知在三棱锥 $A-BCD$ 中，其三组对棱分别相等，即 $AB = CD = \sqrt{5}$ ， $AC = BD = \sqrt{10}$ ， $AD = BC = \sqrt{13}$ 。

- (1) 证明：以该三棱锥的四个顶点为顶点，可以构造一个长方体，使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线；
- (2) 求该三棱锥 $A-BCD$ 的体积；
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



【标准结论】

(1) 见解析；(2) 2；(3) 14π 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 证明：设长方体的三条棱长分别为 x, y, z 。由于三棱锥的顶点可以作为长方体不共棱的四个顶点，则该三棱锥的六条棱刚好对应长方体六个面的面对角线。因此，我们可以列出方程组：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ y^2 + z^2 = 10 \\ z^2 + x^2 = 13 \end{cases}$$

三式相加，得 $2(x^2 + y^2 + z^2) = 5 + 10 + 13 = 28$ ，即 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 。解得：

$$\begin{cases} z^2 = 14 - 5 = 9 \implies z = 3 \\ x^2 = 14 - 10 = 4 \implies x = 2 \\ y^2 = 14 - 13 = 1 \implies y = 1 \end{cases}$$

因为方程组存在唯一正实数解 $x = 2, y = 1, z = 3$ ，所以可以构造一个棱长分别为 2, 1, 3 的长方体，使得该三棱锥的所有棱均成为该长方体的面对角线。

(2) 解：设构造出的长方体体积为 $V_{\text{长方体}} = xyz = 2 \times 1 \times 3 = 6$ 。对棱相等三棱锥的体积 V 可以通过“割补法”求得。长方体切掉四个角上的直角三棱锥后，即可得到该三棱锥。每个角上的直角三棱锥体积为：

$$V_{\text{角}} = \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{6} \times 6 = 1.$$

【学生问题】

考查“对棱相等三棱锥”通过“长方体嵌入法（割补法）”进行空间降维与模型转化的几何直觉，是避免复杂空间向量计算的经典几何范例。

【课堂处理 / 落实建议】

• 重难点提示：

- 核心思想：遇到“对棱相等”的三棱锥，首选“长方体嵌入法”。
- 体积计算：利用“割补法”，三棱锥体积为长方体体积的 $\frac{1}{3}$ （即 $V = xyz - 4 \times \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{3}xyz$ ），这个比例公式必须让学生记住。
- 外接球问题：三棱锥外接球即长方体外接球，直接利用体对角线公式 $4R^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 求解，非常

共有 4 个这样的直角三棱锥，因此：

$$V = V_{\text{长方体}} - 4V_{\text{角}} = 6 - 4 \times 1 = 2.$$

所以三棱锥 $A-BCD$ 的体积为 2。

(3) 解：由于对棱相等三棱锥嵌入在长方体中，其四个顶点均在长方体的顶点上，因此三棱锥的外接球与该长方体的外接球是同一个球。设外接球的半径为 R 。长方体的体对角线长即为球的直径 $2R$ ：

$$(2R)^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 14 \implies R^2 = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}.$$

所以外接球的表面积为：

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{7}{2} = 14\pi.$$

所以该三棱锥外接球的表面积为 14π 。

直观高效。

六、 课堂总结

本讲总结一句话

立体几何的几何法，核心是“画投影、找交线、利用体积转换距离，最后在直角三角形或平面余弦定理中收尾。”

当学生遇到复杂图形时，告诉他们：“立体几何在画出投影和垂线的那一刻就已经结束了，剩下的只是平面几何的初中勾股定理和高中余弦定理。”避开过早建系，让学生体味纯几何逻辑推导的优美，才能真正学好立体几何。

七、 课后反馈模板

给家长/学生的反馈素材

本次课训练的主题是“立体几何的几何直觉与降维思维”。

高一阶段的立体几何，核心是不依赖空间向量，通过读图、画出投影高线与辅助线，将空间角和距离降维至平面图形（如直角三角形和平面余弦定理）中解决。

学生在课堂上通过【石家庄二中 2025 期末题】进行了完整训练。第 (1) 问的关键在于辨识等角对称投影；第 (2) 问重点是掌握等体积法转换高度；第 (3) 问则是利用线面角直角三角形和平面余弦定理收尾。这类几何训练不仅能极大提升学生的空间想象力（空间感），也能在不建系的情况下实现极速拿分。

附录：立体几何核心知识清单与教学背景

本部分为立体几何的主干知识梳理，融入了教学背景与重点难点提示，供教师备课与授课时参考。

1. 几何体的结构特征与表面积体积

多面体与旋转体结构梳理

多面体：

- **棱柱**：上下底面平行且全等；侧棱平行；侧面为平行四边形。直棱柱的侧棱垂直于底面，正棱柱底面为正多边形。
- **棱锥**：底面为多边形，侧面为有公共顶点的三角形。正棱锥底面为正多边形，且顶点投影落在底面中心。
- **棱台**：由平行于底面的平面截棱锥得到。上下底面平行且相似；侧面为梯形；侧棱延长线交于同一点。

旋转体：

- **圆柱**：矩形绕一边旋转一周。底半径 r ，高 h ，母线 $l = h$ 。侧面积 $S_{\text{侧}} = 2\pi rh$ ，表面积 $S_{\text{表}} = 2\pi rh + 2\pi r^2$ 。
- **圆锥**：直角三角形绕直角腰旋转一周。母线 $l = \sqrt{r^2 + h^2}$ 。侧面积 $S_{\text{侧}} = \pi rl$ ，表面积 $S_{\text{表}} = \pi rl + \pi r^2$ 。
- **圆台**：直角梯形绕垂直于底边的腰旋转一周。侧面积 $S_{\text{侧}} = \pi(r_1 + r_2)l$ ，表面积 $S_{\text{表}} = \pi(r_1 + r_2)l + \pi r_1^2 + \pi r_2^2$ 。
- **球**：半圆绕直径旋转一周。体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，表面积 $S = 4\pi R^2$ 。

柱、锥、台的体积与斜二测面积关系

• 体积计算：

$$V_{\text{柱}} = Sh, \quad V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}Sh, \quad V_{\text{台}} = \frac{1}{3}h(S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + \sqrt{S_{\text{上}}S_{\text{下}}})$$

对于圆台，体积可写为 $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1r_2)$ 。

• 斜二测画法面积关系：

$$S_{\text{直观图}} = \frac{\sqrt{2}}{4}S_{\text{原图}}$$

原理解释：斜二测画法中，平行于 x 轴的长度不变，平行于 y 轴的长度减半且轴间角变为 45° ，这导致图形的垂直高度投影缩短为原来的 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，因而面积以此比例缩小。

【正棱锥与正棱台的“黄金直角三角形”】

正棱锥与正棱台计算中，务必引导学生通过两个直角三角形将空间高度进行转化：

1. **高、侧高、底面边心距的直角三角形**：主要用于求解侧面积或高。在正棱台中，其直角边对应的高、上下底面边心距之差，斜边为侧高。
2. **高、侧棱、底面外接圆半径的直角三角形**：主要用于求解侧棱长或外接球半径。在正棱台中，直角边对应的高、上下底面外接圆半径之差，斜边为侧棱。

2. 空间位置关系与平行垂直转化

平行关系的转化链条

• 线面平行判定与性质：

- 判定： $l \not\subset \alpha, m \subset \alpha, l \parallel m \Rightarrow l \parallel \alpha$ （线线平行 $\rightarrow$ 线面平行）。
- 性质： $l \parallel \alpha, l \subset \beta, \beta \cap \alpha = m \Rightarrow l \parallel m$ （线面平行 $\rightarrow$ 线线平行）。

• 面面平行判定与性质：

- 判定： $a, b \subset \alpha, a \cap b = P, a \parallel \beta, b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$ （线面平行 $\rightarrow$ 面面平行）。
- 性质： $\alpha \parallel \beta, \gamma \cap \alpha = m, \gamma \cap \beta = n \Rightarrow m \parallel n$ （面面平行 $\rightarrow$ 线线平行）。

线线平行的几何来源：三角形/梯形中位线、平行四边形性质、平行公理的传递性。

垂直关系的转化链条

• 线面垂直判定与性质：

- 判定： $a, b \subset \alpha, a \cap b = P, l \perp a, l \perp b \Rightarrow l \perp \alpha$ （线线垂直 $\rightarrow$ 线面垂直）。
- 性质： $l \perp \alpha, m \subset \alpha \Rightarrow l \perp m$ ；若 $a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$ 。

• 面面垂直判定与性质：

- 判定： $l \subset \beta, l \perp \alpha \Rightarrow \beta \perp \alpha$ （线面垂直 $\rightarrow$ 面面垂直）。
- 性质： $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m, l \subset \beta, l \perp m \Rightarrow l \perp \alpha$ （面面垂直 $\rightarrow$ 线面垂直）。

线线垂直的几何来源：等腰/等边三角形的“三线合一”、直棱柱侧棱垂直底面、勾股定理逆定理、平面几何性质（正方形邻边垂直、菱形对角线垂直）。

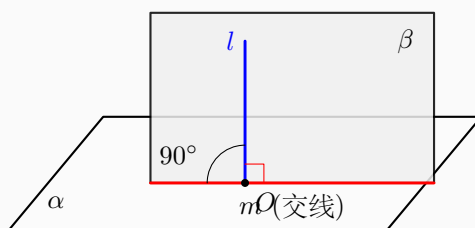


示意图 4.1：面面垂直模型（若 $l \subset \beta$ 且 $l \perp m \Rightarrow l \perp \alpha \Rightarrow \beta \perp \alpha$ ）

2.3 空间证明的四大平行辅助线技巧

空间平行的核心是“降维成线线平行”。当直接平行不明显时，常用以下四种辅助线构造手法：

1. 方法一：构造中位线（看到中点首选）

几何直觉：题中给出两个中点，或一个中点加一个平行四边形（对角线交点即中点）结构。**经典动作：**在三角形中连接两中点，利用中位线定理直接产生线线平行：

$$E, F \text{ 为两边中点} \Rightarrow EF \parallel \text{第三边}$$

2. 方法二：构造平行四边形（利用对边平行且相等）

几何直觉：直接寻找平行线无果，需通过补点或连线证明一组对边平行且相等。**经典动作：**证明 $ME \parallel NF$ 且 $ME = NF \implies MEFN$ 是平行四边形 $\implies EF \parallel MN$ 。

3. 方法三：构造面面平行（由面面平行转线面平行）

几何直觉：要证 $l \parallel \alpha$ ，可在 α 外构造一个过 l 的辅助平面 β ，证明 $\beta \parallel \alpha$ 。**经典动作：**在 β 内找到两条相交直线分别平行于 α 内两条相交直线，得出 $\beta \parallel \alpha \implies l \parallel \alpha$ 。

4. 方法四：重心与分点转移（看到特殊比值 2:1）

几何直觉：题中出现三等分点或重心。重心是三条中线的交点，将中线按 2:1 分割。**经典动作：**连接顶点与重心，利用重心的分比性质：

$$AG : GM = 2 : 1$$

再通过平行线或相似三角形，将这一比例转移到其它边上，从而证明平行。

2.4 空间证明的隐藏垂直辅助线技巧

异面直线垂直（线线垂直）的核心是“证明线面垂直”。必须在特殊平面图形中主动寻找或构造“垂直来源”：

1. **等腰/等边三角形：**底边上的中线即为高线（三线合一），提供隐藏垂直。
2. **菱形与正方形：**对角线互相垂直，即 $AC \perp BD$ 。
3. **圆与直径：**直径所对的圆周角为 90° ；或利用垂径定理（过圆心且垂直于弦的直线平分弦）。
4. **直角梯形与等腰梯形：**通过向底边作高，将图形拆解为矩形和直角三角形，利用边长勾股定理逆定理（如 $a^2 + b^2 = c^2$ ）证出垂直。

2.5 “逆推顺证”分析法

在面对第一问证明结论较难、辅助线指向不明显时，采用“逆推顺证”法在草稿阶段寻找突破口：

执果索因（草稿逆推） $\implies$ 执因导果（步骤顺证）

草稿逆推流程：

1. 假定结论 $FN \perp AD$ 成立；
2. 逆推条件：若要 $FN \perp AD$ ，只需证 $FN \perp$ 平面 $ABCD$ ；
3. 继续逆推：只需证 $FN \perp DC$ 且 $FN \perp BC$ ；
4. 寻找题干： $FN \perp DC$ 已知，只需证 $FN \perp BC$ 。在平面 $\triangle FCB$ 中，若 N 是 BC 中点，只需证 $FB = FC$ （等腰三角形三线合一）；
5. 转化为计算：通过已知数据计算 $\triangle FCB$ 是否为等边或等腰三角形。

步骤顺证要求：正式答题纸上**严禁**书写逆推假设，必须严格由因导果。先写边长计算得出 $FB = FC \implies FN \perp BC$ ，再结合 $FN \perp DC$ 证出线面垂直，最终得出线线垂直。

3. 空间夹角与距离的求法

三类空间角总原则：先定义角，再计算角

空间角最怕“看着像哪个角就算哪个角”。课堂上必须让学生先完成一句话：

我要求的是哪两条线 / 哪条线和哪个面 / 哪两个面之间的角？

再完成第二句话：

这个空间角被降维到了哪个平面图形中？

只有这两句话说清楚，后面的余弦定理、正弦值、法向量公式才有意义。

方法卡一：线线角计算

定义与范围：两条异面直线所成角，先把其中一条直线平移到与另一条直线相交，再取两相交直线所成的锐角或直角。

线线角的取值范围为

$$0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ.$$

所以不管向量算出来的夹角是锐角还是钝角，最终的线线角都不能取钝角。

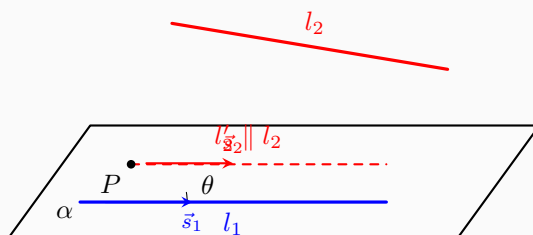


示意图 4.2：线线角的几何法。把 l_2 平移为 l_2' ，转化为 l_1 与 l_2' 的相交直线夹角。

几何法板书流程：

找平行线 → 平移成相交 → 进入三角形 → 余弦定理或勾股定理求角

若得到的相交直线夹角为钝角，要取其补角作为线线角。

向量法：设两直线的方向向量分别为 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ ，线线角为 θ ，则

$$\cos \theta = |\cos \langle \vec{s}_1, \vec{s}_2 \rangle| = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}.$$

这里的绝对值不是装饰，而是因为线线角只取锐角或直角。

课堂追问：如果向量夹角算出 120° ，线线角是多少？学生必须答出 60° ，并能说明原因是“异面直线所成角取锐角或直角”。

方法卡二：线面角计算

定义图像：直线 l 与平面 α 交于点 Q 。取 $P \in l$ ，过点 P 作 $PA \perp \alpha$ ，垂足为 A 。连接 AQ ，则 AQ 是斜线 PQ 在平面 α 内的射影， $\angle PQA$ 就是直线 l 与平面 α 所成的角。

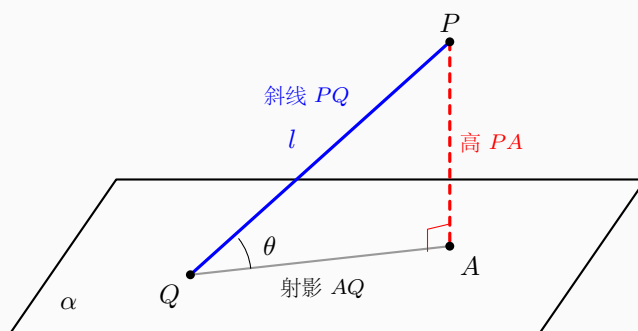


示意图 4.3: 线面角定义。线面角不是斜线和法线的角, 而是斜线和它在平面内射影的角。

几何法板书流程:

找斜足 $Q \rightarrow$ 作高 $PA \perp \alpha \rightarrow$ 连射影 $AQ \rightarrow$ 在 $\text{Rt}\triangle PQA$ 中算角

在直角三角形 PQA 中:

$$\sin \theta = \frac{PA}{PQ}, \quad \cos \theta = \frac{AQ}{PQ}, \quad \tan \theta = \frac{PA}{AQ}.$$

课堂口诀可以压成一句: **高度看正弦, 影子看余弦。**

向量法: 设直线 l 的方向向量为 $\vec{s}$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, 直线与平面所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{s}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|}.$$

注意这里得到的是**线面角的正弦值**, 不是余弦值。因为方向向量 $\vec{s}$ 与法向量 $\vec{n}$ 的夹角, 和线面角互余。

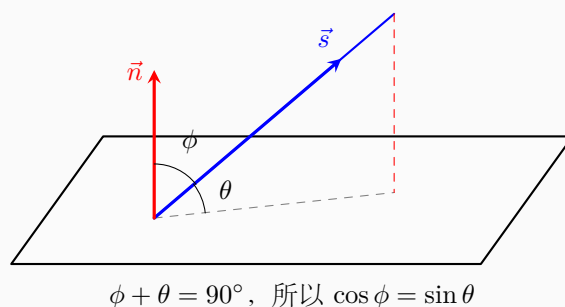


示意图 4.4: 线面角向量法。方向向量与法向量夹角为 ϕ , 线面角为 θ , 两者互余。

课堂追问: 体积法求出点 P 到平面 α 的距离 PA 后, 若题问斜线 PQ 与平面 α 所成角, 应该用 $\sin \theta = \frac{PA}{PQ}$, 还是 $\cos \theta = \frac{PA}{PQ}$? 必须让学生答出“正弦”。

方法卡三：二面角计算

二面角是高中立体几何中最核心也是最难找的角。这里总结五种最常用的求法:

【1. 定义法】

在二面角的公共交线 l 上取一点 O , 在两个半平面内分别作垂直于交线的射线 OA, OB 。则 $\angle AOB$ 就

是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角。主要利用勾股定理或余弦定理，在 $\triangle AOB$ 中解三角形。

$$\cos \angle AOB = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2OA \cdot OB}$$

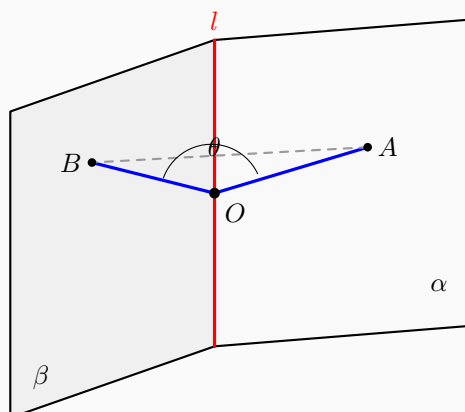


示意图 4.5.1: 二面角定义法。交线上找点，两面内引垂线，连线成三角形求解。

【2. 线面角法（定义法进阶）】

将求二面角转化为一条线与一个平面的夹角。设 P 为面 β 内的一点，过 P 作交线 l 的垂线 PA （垂足为 A ），过 P 作面 α 的垂线 PH （垂足为 H ）。连接 AH ，则由三垂线定理知 $AH \perp l$ ，所以 $\angle PAH$ 即为二面角。此时 $\theta = \angle PAH$ 可以看作是斜线 PA 与平面 α 的线面角。求出点面距（投影的高） PH 和斜边（线 a ） PA 的长度后，直接求正弦值，再通过同角公式求余弦：

$$\sin \theta = \frac{PH}{PA}, \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

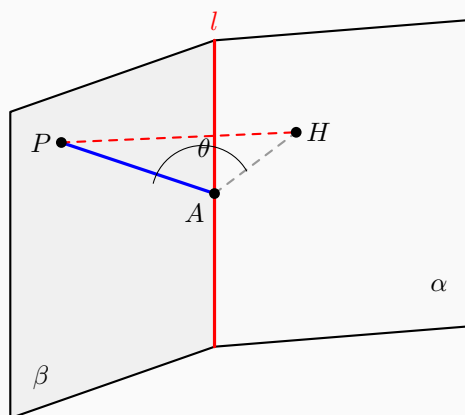


示意图 4.5.2: 二面角线面角法。利用点面距 PH 除以斜边 PA 求 $\sin \theta$ ，进而求 $\cos \theta$ 。

【3. 三垂线法】

当图形中存在或容易作线面垂直关系时使用。若 $PO \perp \alpha$ （垂足为 O ），过 P 作交线 l 的垂线 PA （垂足为 A ），连接 OA 。根据三垂线定理，有 $OA \perp l$ 。此时 $\angle PAO$ 即为二面角（或其补角）。在直角三角形 $\triangle PAO$ 中求各边长，表示出其三角函数值：

$$\tan \theta = \frac{PO}{OA}, \quad \sin \theta = \frac{PO}{PA}, \quad \cos \theta = \frac{OA}{PA}$$

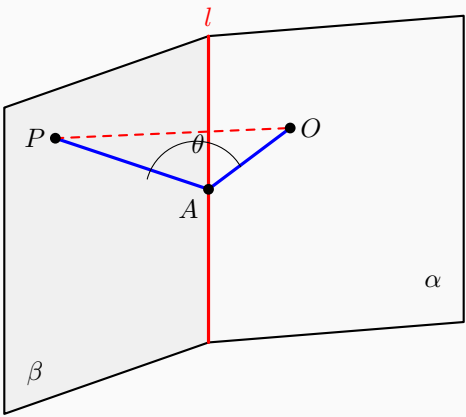


示意图 4.5.3：二面角三垂线法。利用线面垂直 $PO \perp \alpha$ 构造并证明三垂线，从而定位平面角。

【4. 面积比法（三垂线法进阶）】

将一维比值推广到二维射影面积。若平面 β 内有一个多面体的侧面，其面积为 S ，它在平面 α 上的射影图形的面积为 S' 。若这两个图形拥有公共底边（或底边平行于交线），则二面角 θ 满足：

$$\cos \theta = \frac{S'}{S}$$

这种方法无需寻找或绘制复杂的二面角平面角，特别适合无法直接作图或交线不完整的立体图形。可多角度求出这两个面积（例如利用海伦公式或常规面积公式），然后相除。

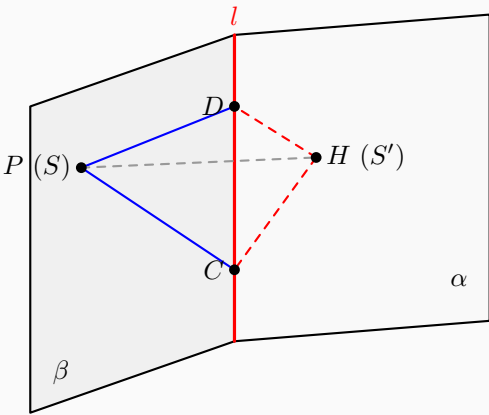


示意图 4.5.4：二面角面积比法。利用原图 $\triangle PCD$ 面积 S 与平面 α 上的投影 $\triangle HCD$ 面积 S' 的比值求 $\cos \theta$ 。

【5. 空间向量法】

通过代数建系计算求角：

- 建系表示点与线：**利用图形中两两垂直的三条线作为坐标轴建立空间直角坐标系。写出各个顶点的坐标，进而表示出线段对应的向量。
- 求两条法向量：**设平面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 。根据法向量与平面内两条不共线的相交向量垂直的关系，列出方程组：

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{v} = 0 \end{cases}$$

通过给其中一个变量（如 x 或 z ）赋予一个简易方便的值（通常为 1 或与分母约分的常数），解出法向量的坐标。法向量整体倍乘不改变方向，要尽量化简。

3. 余弦公式求夹角：利用法向量的夹角公式：

$$\cos\langle\vec{n}_1, \vec{n}_2\rangle = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

特别注意正负号：由于二面角的范围是 $[0, \pi]$ ，可能为锐角或钝角。而法向量夹角范围是 $[0, \pi]$ 。在向量法中不能无脑加绝对值。最后必须结合几何图形的开口方向（看两半平面构成的二面角是锐角还是钝角）来判断正负号：若为锐角，余弦值为正；若为钝角，余弦值为负。

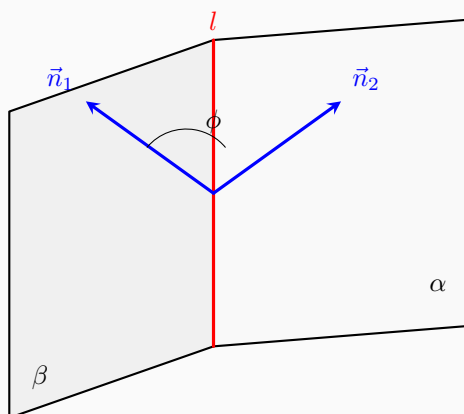


示意图 4.5.5：二面角空间向量法。通过求两半平面的法向量 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 的夹角余弦，根据开口方向判断二面角正负。

计算习惯：求法向量时尽量不要让结果保留分数。若求得

$$\vec{n} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

可以整体乘以 2，改写为

$$\vec{n} = (2, 1, 1).$$

法向量整体倍乘不改变方向，却能大幅降低后续计算量。

课堂追问：为什么线线角公式常加绝对值，而二面角公式不能总是加绝对值？标准回答是：线线角规定只取锐角或直角；二面角可能是锐角，也可能是钝角，要按题目和图形判断。

距离求法与等体积法降维

- **点面距离：**点到平面的垂线段长度。当垂足极难直接确定时，首选**等体积法**（换底法）：

$$V_{A-BCD} = V_{B-ACD} \implies \frac{1}{3} S_{\triangle BCD} \cdot h_A = \frac{1}{3} S_{\triangle ACD} \cdot h_B \implies h_A = \frac{S_{\triangle ACD} \cdot h_B}{S_{\triangle BCD}}$$

- **线面与面面距离：**线平行于面、面平行于面时，均可转化为直线上任意一点（或一个面上任意一点）到另一平面的点面距离求解。

4. 外接球与内切球的五大核心模型

外接球四大模型总结

- **墙角模型（补形法）**：适用于三条棱两两垂直的三棱锥，外接球半径 $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。
- **对棱相等模型（嵌入法）**：三棱锥的三组对棱分别相等，可将其嵌入一个长方体中，外接球半径即为长方体体对角线的一半。
- **柱体/侧棱垂直底面模型**：棱锥有一条侧棱垂直于底面，或者为直三棱柱。球心位于底面外心垂线上，有关系：

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$$

（其中 r 为底面外接圆半径， h 为高/侧棱长）。

- **斗笠模型**：正棱锥或圆锥等轴对称几何体。设高为 h ，底面外接圆半径为 r ，球半径为 R ，由直角三角形勾股关系得：

$$(h - R)^2 + r^2 = R^2$$

内切球两大求法

- **等体积法（分割法）**：适用于任意多面体（尤其是棱锥）。设多面体体积为 V ，表面积为 $S_{\text{表}}$ ，内切球半径为 r ，由分割成小棱锥的体积和可得：

$$V = \frac{1}{3}S_{\text{表}} \cdot r \implies r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$$

- **最大截面法**：适用于圆锥、圆台等旋转体。圆锥的内切球对应其轴截面等腰三角形的内切圆，其内切圆半径为：

$$r = \frac{2S_{\text{截}}}{C_{\text{截}}}$$

（其中 $S_{\text{截}}$ 为轴截面三角形面积， $C_{\text{截}}$ 为其周长）。

【动点轨迹与折叠问题的教学导向】

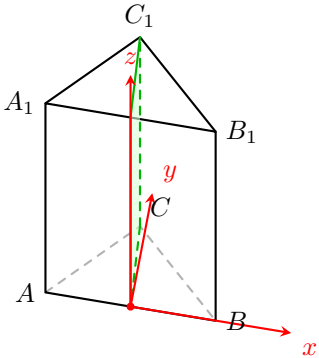
动点轨迹、折叠问题、球截面等综合问题属于高一立体几何的拔高难点。教学中若学生基础较弱，应优先夯实上述公式、判定定理及外接球柱体/墙角模型。轨迹与折叠问题应侧重于“平面展开”与“翻折前后垂直/长度不变性”的直观引导，不作为短期基础突破的主攻点。

八、 常见几何体直观图与画图指南

作为高一立体几何的“破局课”，引导学生在黑板上或演算纸上画出结构清晰、符合几何透视的直观图，是培养空间几何直觉的首要步骤。以下是四大类、共 13 种常见几何体的规范直观图及画图要点：

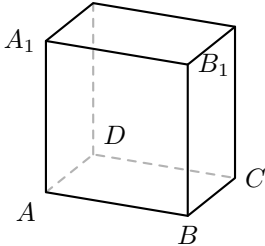
1. 棱柱与长方体模型

(1) (正) 三棱柱



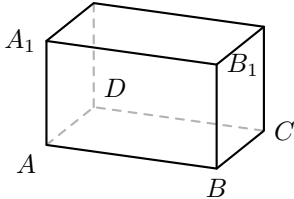
画法要点：底面画成扁平的斜二测三角形；侧棱画成垂直向上的等长平行线。绿色面为其中垂面对称面，红线为建系推荐。

(2) (正) 四棱柱



画法要点：底面为平行四边形；后、左、下三条被遮挡的棱用虚线表示；高度方向的侧棱平行且等长。

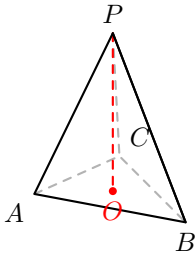
(3) 长方体



画法要点：侧棱高度较底面较短，后方不可见的三条棱用细虚线表示；确保平行线的倾斜斜率严格一致。

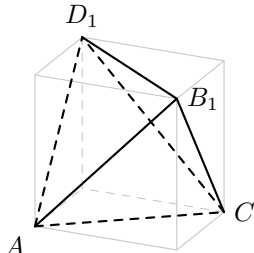
2. 三棱锥与外接球模型

(1) (正) 三棱锥



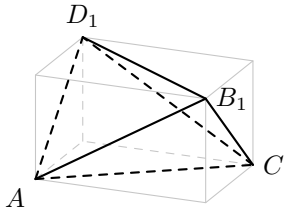
画法要点：底面画成扁平的斜二测三角形；后方不可见侧棱 PC, AC, BC 用虚线，顶点投影落在底面中心 O 。

(2) 正四面体 (嵌入立方体)



画法要点：立方体作为辅助框（浅灰色细线）；连接立方体不共棱的四个顶点，得到的六条面对角线即正四面体的棱。

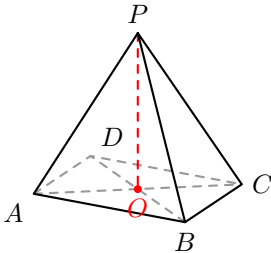
(3) 对棱相等三棱锥



画法要点：若三棱锥三组对棱分别相等，首选将其嵌入长方体辅助框中。长方体的体对角线即为其外接球直径。

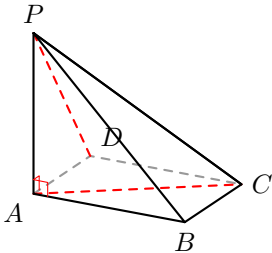
3. 四棱锥模型

(1) (正) 四棱锥



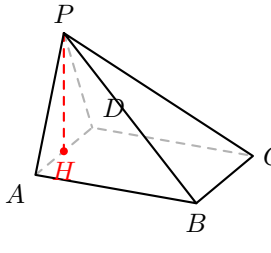
画法要点：底面为平行四边形；连接底面两对角线确定中心 O ；从 O 垂直向上作高线 PO 。

(2) 带墙角的四棱锥



画法要点：侧棱 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，故 A 点可作为直角坐标系的原点，构成“墙角模型”(PA, AB, AD 两两垂直)。

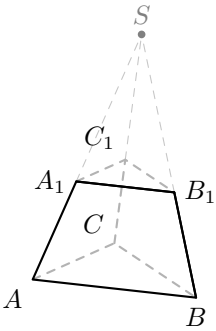
(3) 侧面垂直底面的四棱锥



画法要点：侧面 PAD 垂直于底面，其在交线 AD 中点 H 的垂线即为整个四棱锥的高 PH 。

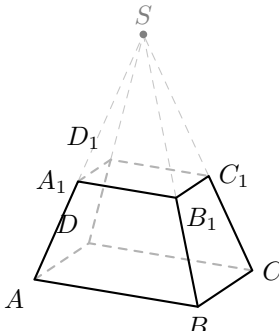
4. 台体与旋转体模型

(1) 三棱台



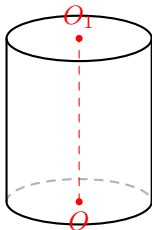
画法要点：延长线 AA_1, BB_1, CC_1 精准相交于原顶点 S 。

(2) 四棱台



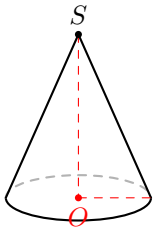
画法要点：四条侧棱延长线交于顶点 S 。上底面平行于下底面。

(3) 圆柱



画法要点：底面用椭圆弧线，前方半部为实线，后半部为虚线。红线为旋转轴。

(4) 圆锥



画法要点：底面为椭圆，红线为高线 SO 与底面半径 OR 。